大臺南觀光城整體水環境營造初步構想



大臺南觀光城下方箱涵現況說明

- 大臺南觀光城位於**中華西路至新興路**
- 大臺南觀光城下方**設有四孔雨水箱涵**
- 箱涵內部因**臨近出海口**，**氯離子含量較高**，箱涵表面**混凝土鋼筋有多處銹蝕損壞**



箱涵表面蜂窩及鋼筋銹蝕損壞



頂板鋼筋裸露、損壞及混凝土剝落



箱涵牆面破洞且有滲(湧)水問題



大臺南觀光城下方箱涵改善建議

- 一般雨水下水道箱涵**雖為鋼筋混凝土結構物，但仍有使用年限**，加上環境因素(地震、水流沖蝕、沉陷、海水侵蝕等)造成混凝土劣化、鋼筋鏽蝕，使得排水箱涵**產生使用安全上之疑慮**
- 箱涵修補僅**減緩結構老化，無法提昇結構安全**
- 如要恢復箱涵結構強度，須**採箱涵改建方式**辦理

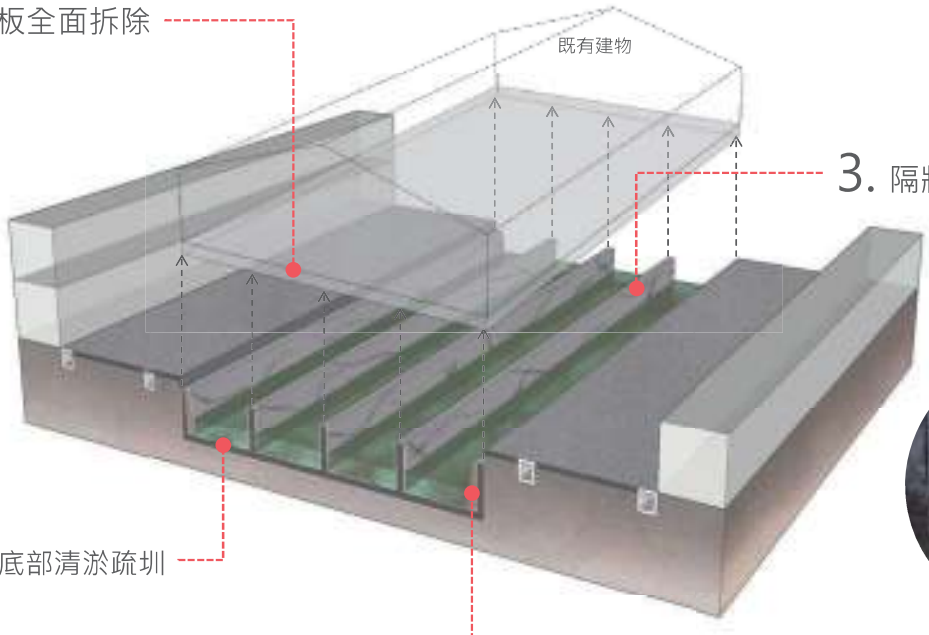
	差異比較	成效
箱涵修補	1. 上方建物無須打除 2. 侷限空間作業，有職安疑慮 3. 需定期派員調查箱涵狀況，後續維護管理經費高	僅針對破損區域修復，延長箱涵使用年限並降低路面塌陷問題，但箱涵結構補強成效有限
箱涵改建	1. 上方建物須打除 2. 改建後箱涵結構完整，無結構安全之虞 3. 箱涵改建作業配合市容美化，打造綠川水岸廊道	箱涵結構完整，耐震能力佳，可改善路面塌陷問題

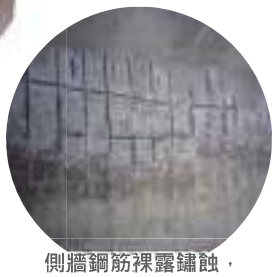
2

1. 治水策略 - 排水防洪安全提升



箱涵頂板破損嚴重，影響箱涵結構安全





側牆鋼筋裸露鏽蝕，需全面檢視修補或拆除

3

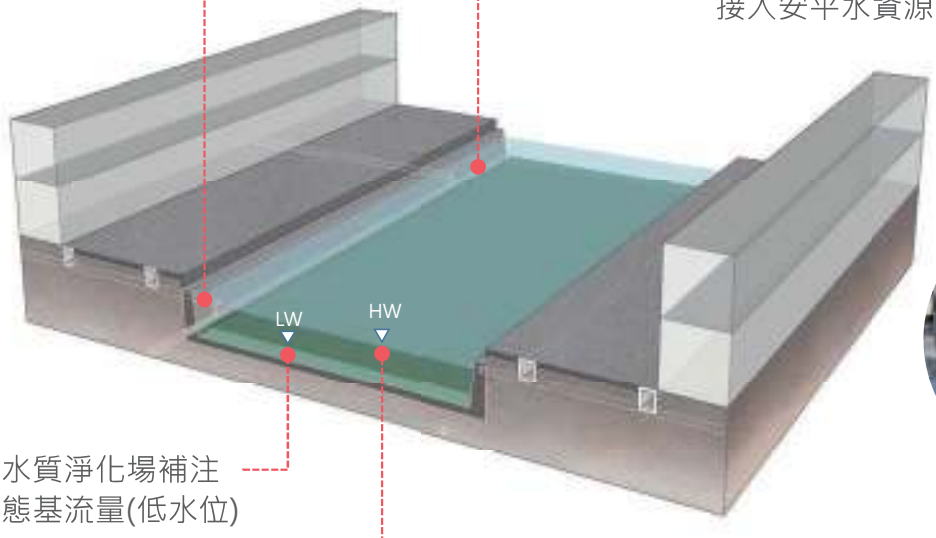
2. 淨水策略 – 截濁引清改善水質

1. 兩側污水全面截流

2. 建置污水收集管線，
接入安平水資源回收中心



現況河道污水約
11,000CMD





運河水體水質
條件較佳

4. 汛期由水質淨化場補注
河道生態基流量(低水位)

3. 非汛期打開水閘門與運河連通交換水體(高水位)

4

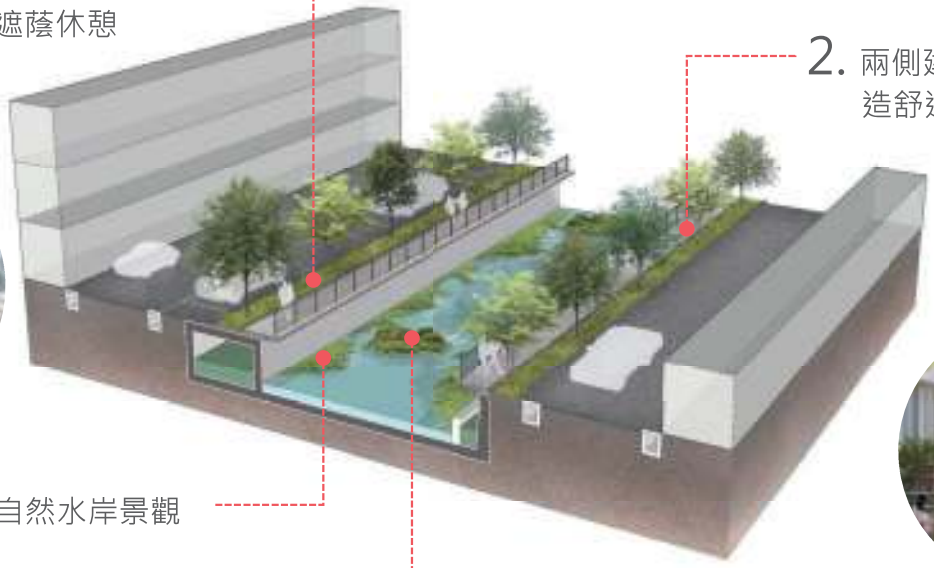
3. 親水策略 – 水綠環境整體營造

1. 增加景觀綠美化節點，提供遮蔭休憩空間

2. 兩側建立步道系統，營造舒適步行環境



生態水岸創造
都會自然風貌



4. 營造自然水岸景觀

3. 河道創造生態棲地



水環境營造結合
休憩賞景空間

5

整體水環境營造初步配置圖



綠茵生活休憩段

透過自然水道營造，打造水綠交織、愜意舒適的散步廊帶，提供周邊居民更多休閒遊憩及運動場所。

悠遊林間生態段

結合新興國中創造水岸自然林帶，營造生態豐富的親水空間。

鹽埕水岸門戶段

打造水岸休閒廣場及迎賓門戶意象，再現過往鹽埕庄的水文歷史風貌。



陳情書

民國73年乂月乂日，當時的台南市長蘇南成，下令清除台南所有的夜市，第二天推出大台南觀光城說要安頓這些夜市攤販，為了生計，造成這些攤販的搶購潮，很多人向銀行貸款，沒有多久，又開放了16處夜市，於是大台南觀光城就一直沒落，而現在台南市的夜市，變成全台灣最多的夜市，如果這不是官商勾結，什麼叫做官商勾結，而且錯誤的政策比貪污更可怕，我們觀光城204户就變成官商勾結最大的犧牲品，很多人家破人亡，負債纍纍，這都是當時台南市政府所造成的，延續至今，政府應該要照顧人民，想不到卻是三不五時，就要趕走我們的攤商，巧立名目，有安全的疑慮，又說氯離子超標，這是鋼筋水泥蓋的，根本沒有安全的疑慮，而且我們觀光城也請土木技師，根本沒有這個問題。

一、觀光城的建築，每戶都是攤商自掏腰包，花了一百多萬左右購買的，不是市政府蓋的，現在動不動就要拆除，一毛錢都沒有補償，感覺比共產國家還要極權，而且前任市長錯誤政策，現任市長應該想辦法來補救補償，不但不是反而變本加厲拆除，人民任人宰割，這不是民主國家的作為。

二、現在台南夜市幾乎每天都有，衛生，逃稅，安全疑慮，造成夜市附近的住家不得安眠，髒亂，.....政府不去管理，反而找我們這些合法的攤販開刀，請問有道理嗎？

三、請教市政府，陳處長現在這些外面的夜市是如何核准的，有沒有不法利益，人民需要知道，現在的攤販，逃漏稅每天開著名車到處都是，我們這些合法的卻要像一條狗一樣到處被驅趕，很多人因為買觀光城負債纍纍，終身無法翻身。

四、請問柯里長，當初興建觀光城你也是策劃人之一，現在反而幫助市政府，想盡辦法要拆除，如果你今天有一戶在這裡，你會這樣做嗎？而且你向市政府借觀光城當你們的活動中心，有繳租金嗎？

(一)初勘：

本公會於民國108年7月22日接獲申請單位鑑定申請書，即派陳良雄技師負責執行。本案並於民國108年7月25進行現場初勘，以了解鑑定範圍內容。

(二)鑑定期間會勘：

本公會於申請單位依本公會規定，完成鑑定案定案程序後，依據本會執行鑑定案程序，派任陳良雄技師於民國108年8月19-24日會同申請單位及攤位所有人現場會勘。

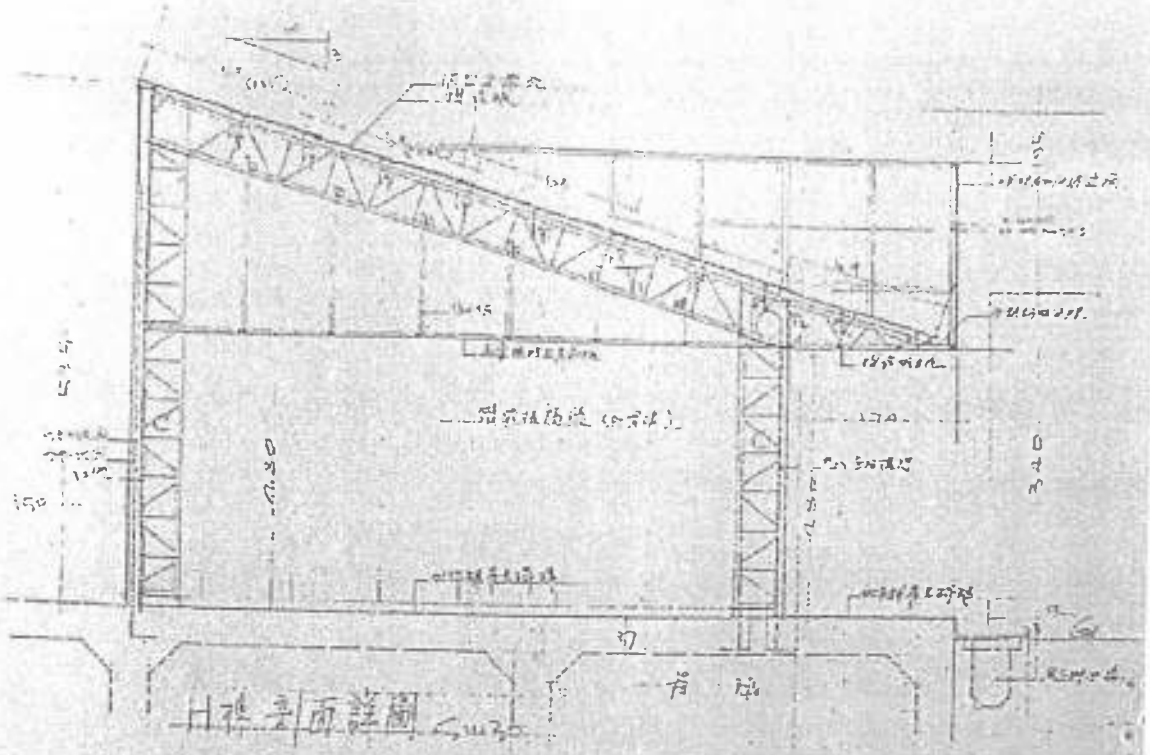
(現場會勘通知函及會勘記錄表，詳如附件二)

八、鑑定結果

(一) 台南市新興臨時攤販集中場建物下方箱涵結構安全部份：

(1) 申請單位無法提供箱涵結構設計圖說，僅依據新興臨時攤販集中場建物設計者洋宮建築師事務所，設計之新興臨時攤販中心新建工程，II棟之剖面詳圖進行鑑定。

II棟之剖面詳圖如下：



:) 台南市新興臨時攤販集中場建物下方箱涵經現場鑽心取樣三組九個試體，除中性化檢測於現場檢測外，試體送往 TAF 認證試驗室試驗結果：

a、 混凝土強度部分：第一組三個混凝土抗壓強度分別為 332 kgf/cm^2、391 kgf/cm^2、及 399 kgf/cm^{2}平均達 kgf/cm^2，已達設計標準 210kgf/cm^2，中性化平均 374kgf/cm^2；第二組三個混凝土抗壓強度分別為 194 kgf/cm^2、206 kgf/cm^2、及 240 kgf/cm^{2}平均達 213kgf/cm^2，第三組三個混凝土抗壓強度分別為 131kgf/cm^2、252 kgf/cm^2、及 223 kgf/cm^2，其中一個 131 kgf/cm^{2}略低於設計強度 210 乘 0.75(157.5 kgf/cm^2)，但平均達 202kgf/cm^2，已大於設計強度 210 乘 0.85(178.5 kgf/cm^2)，故總體研判混凝土抗壓強度為合格。

（混凝土鑽心試體抗壓強度試驗報告如附件五）

b、 氯離子含量部分：

其中一個氯離子含量略高為 0.386 Kg/m³，但平均 0.224Kg/m³，興建當時(民國 72 年)並無氯離子含量之規定，民國 83 年 7 月 22 日以後，始有<0.6Kg/m³之規範，87 年 6 月 25 日再修正為<0.3Kg/m³之規範，104 年 1 月 13 日再修正為 0.15Kg/m³，故研判氯離子含量尚為正常。

（混凝土鑽心試體氯離子含量試驗報告如附件五）

c、 中性化部分：

其中有一個 5.2cm，但九個總平均為 1.3cm，故研判混凝土中性化程度尚為正常。

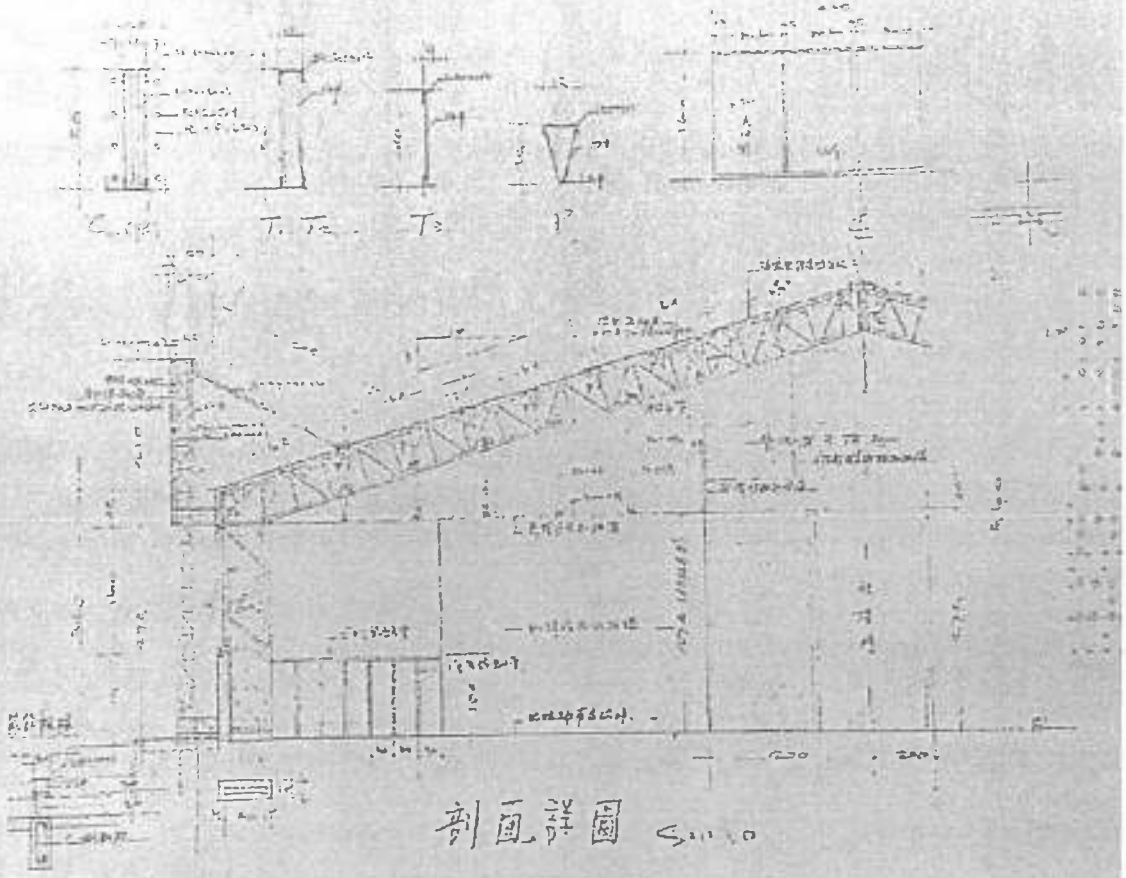
（混凝土鑽心試體中性化試驗報告如附件五）

(3) 新興臨時攤販集中場(大台南觀光城)，原來是安平工業區旁新興路安工三號橋間的鹽埕溪河道，曾經是運鹽的河道，民國七十二年間台南市政府，為了改善早已喪失運輸功能且張亂不堪的河道，而於其上方加蓋，將原河道改為箱涵，該箱涵板厚 37cm ，箱函豎壁間距約 4.5m，該箱涵橫跨新孝路及新興路等道路，供大小型汽車通行，故研判原設計箱涵，足堪供大型汽車通行，而臨時攤販集中場比照大型商場設計活載重為 500kg/cm²。

(4) 綜上，研判鑑定標的物箱涵上方頂板，供新興臨時攤販集中場建物使用，應無安全之虞。

-) 台南市新興臨時攤販集中場建物結構安全部份：

(1) 台南市新興臨時攤販集中場建物結構設計如下圖：



(2) 台南市新興臨時攤販集中場建物為輕型鋼架結構，會勘時，就可目視部分，逐一攤位檢查鋼架及桁條結果，主鋼架 C、T1、T2 鋼架及 P 桁條，除部分有生銹外，尚為完整，故研判鑑定標的物建物結構應無安全之虞；但小部分攤位增建二、三樓(詳可參考附件四各攤位現況調查表及照相位置圖)，原設計輕鋼架僅為一樓平房(附建閣樓)，該增建二、三樓，雖歷經民國 88 年之 921 大地震及民國 105 年的高雄美濃地震，

以及多次颱風侵襲，均無結構性損壞，但因未經專業建築師設計及監造，故仍有結構安全之虞。

九、建議事項

（一）據台南市市場處108.8.21函送「臺南市新興臨時攤販集中場下水道縱走檢視成果報告書」，建物下方箱涵有混凝土剝落，鋼筋裸露嚴重情形，建議權責單位加以修復，以維包括跨越新孝路、新興路等處之交通安全。

（二）台南市新興臨時攤販集中場建物主鋼架C、T1、T2鋼架及P桁條，建議全面除銹，加以防鏽處理後油漆。

十、附件

附件一　鑑定申請書
附件二　會勘通知函及會勘記錄表
附件三　鑑定標的物位置圖及外觀照片
附件四　現況調查紀錄表、照相位置圖及會勘照片
附件五　混凝土鑽心試體抗壓強度、氯離子含量及中性化深度試驗報告
附件六　台南市新興臨時攤販集中場建物設計圖

高雄市土木技師公會

鑑定技師：土木技師　陳良雄　（蓋章）

高市土技證字第0625號

中華民國108年8月28日